abs-id = 158

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

L'ensemble des solutions de l'inéquation $-3x + 5 \leqslant 17$ est :

- ☐ **a.** $\left]-\infty, -\frac{32}{3}\right]$
- ☐ **b.** $]-\infty, -4]$
- ☐ **c.** $[-4, +\infty[$
- ☐ **d.** $[4, +\infty[$

Question 1.2

L'ensemble des solutions de l'équation $x^2 = 64$ est :

- ☐ **a.** $\{7\}$
- ☐ **b.** $\{8\}$
- ☐ **c.** $\{32\}$
- ☐ **d.** aucune des réponses précédentes

Question 1.3

Le coefficient directeur de la droite passant par les points de coordonnées $(9\,;16)$ et $(-3\,;72)$ vaut :

- ☐ **a.** $-\frac{28}{3}$
- ☐ **b.** $-\frac{12}{56}$
- ☐ **c.** $\frac{75}{7}$
- ☐ **d.** $-\frac{14}{3}$

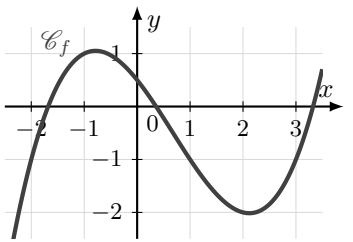
Question 1.4

Les nombres 3 et -5 sont des solutions de l'équation :

- ☐ **a.** $(x-3)(x+6)(x-5)=0$
- ☐ **b.** $(x+3)(2x-10)=0$
- ☐ **c.** $(x+3)(x+5)(6x-4)=0$
- ☐ **d.** $(2x-6)(2x+4)(x+5)=0$

Question 1.5

On considère une fonction f, dont la courbe est tracée ci-contre.
L'ensemble des antécédents de -1 par la fonction f est :



- ☐ **a.** $\{1\}$
- ☐ **b.** $\{1,3\}$
- ☐ **c.** $\{-2,1,3\}$
- ☐ **d.** $\left\{-1,-\dfrac{6}{10},\dfrac{36}{10}\right\}$

Question 1.6

Pendant les soldes, le prix d'un vêtement passe de 25 € à 20 €.
Il a subi une baisse de :

- ☐ **a.** 25 %
- ☐ **b.** 20 %
- ☐ **c.** 5 %
- ☐ **d.** 2,5 %

Question 1.7

En développant et en réduisant l'expression $(x^2+2)(x^3+5x)$, on trouve :

- ☐ **a.** x^6+10x
- ☐ **b.** $x^6+2x^3+5x^2+10x$
- ☐ **c.** x^5+7x^3+10x
- ☐ **d.** $x^5+2x^3+5x^2+10x$

Question 1.8

La circonférence d'un tuyau est 12,6 cm. Son diamètre vaut environ :

- ☐ **a.** 2 cm
- ☐ **b.** 3 cm
- ☐ **c.** 4 cm
- ☐ **d.** 5 cm

Question 1.9

L'ensemble des solutions de l'inéquation $\left(\dfrac{1}{3}-2x\right)\left(\dfrac{1}{4}x-2\right)\geqslant 0$ est :

- ☐ **a.** $\left]-\infty,\dfrac{1}{6}\right]\cup[8,+\infty[$
- ☐ **b.** $]-\infty,6]\cup[8,+\infty[$
- ☐ **c.** $[6,8]$
- ☐ **d.** $\left[\dfrac{1}{6},8\right]$

Question 1.10

Une urne contient 20 boules, numérotées de 1 à 20. Les 15 premières sont bleues, les autres sont rouges. Évariste tire une boule dans l'urne.
On considère les événements I : « la boule tirée porte un numéro impair » et B : « la boule tirée est bleue ».
Évariste affirme que la boule est bleue. On cherche la probabilité qu'elle porte un numéro impair. Il s'agit de :

- ☐ **a.** $\mathrm{P}(I\cap B)$
- ☐ **b.** $\mathrm{P}_I(B)$
- ☐ **c.** $\mathrm{P}(I)$
- ☐ **d.** $\mathrm{P}_B(I)$

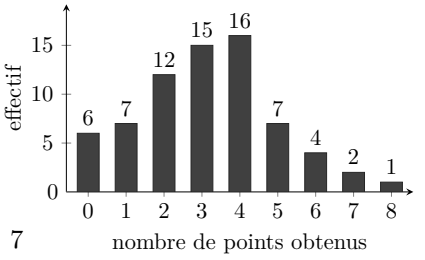
Question 1.11

Soient a et b deux réels tels que $a-b+3\leqslant 2$. Alors, on a :

- ☐ **a.** $a<b$
- ☐ **b.** $a=b$
- ☐ **c.** $a>b$
- ☐ **d.** On ne peut pas comparer a et b en général.

Question 1.12

On a interrogé 70 personnes ayant joué à un jeu vidéo, et on les a classées en fonction du nombre de points qu'elles ont obtenus.
Combien faut-il de points, au minimum, pour faire partie des 10 % des meilleurs joueurs ?



- ☐ **a.** 4
- ☐ **b.** 5
- ☐ **c.** 6
- ☐ **d.** 7